

C A R B O N U R B A N D S S

업체 · 지자체는 어떻게 쓰나 , 그래서 무엇을 바꿨나

건축 · 도시 탄소 도구의 실제 쓰임 조사 → 지역 시뮬레이션 기능 · 화면 수정 → 숫자 검증

2026-10-10 · 전북 (전주 · 완주) PC 실데이터 · 화면은 수정 전후 실제 캡처

한 장 요약

실제로 쓰는 곳의 방식에 맞춰 " 구역 고르기 → 목표 → 수단 조합 → 대안 비교 → 제출용 보고서 " 흐름으로 정리

19 건

활용 사례 조사

국내 제도 · 사업 10 · 해외 도구 9

7 가지

기능 · 화면 변경

요약 막대 · 수단 조합 · 비교 · 보고서 ...

15/15

보고서 숫자 독립 대조

PostGIS/SQL 로 다시 계산 → 일치

25/25

사례 값 동일

이전 코드와 값 동일 · 문장 4 건만 의도대로 바뀜

- 1

조사

기후변화영향평가 · 도시기본계획은 " 배출량 → 목표 → 수단별 감축량 합산 " 으로 판단 , 등급제는 " 동종 비교 ", 설계 도구는 " 대안 비교표 "
- 2

수정

결과 요약 막대 , 기준 자동 전환 (완주 7 개 면), 감축 수단 조합 , 행정동 비교 , 시나리오 4 개 비교 · CSV, 인쇄 · PDF 보고서
- 3

바로잡음

" 개발 전 3 년 평균 " 이 실제로는 관측 1 개 연도였고 +1,051.0% 가 수집 범위 차이였음 → 관측 연도 · 범위 주의 · 같은 단지 변화
- 4

검증

백엔드 317 통과 (기존 스텝 실패 28 동일) · 프론트 154 통과 · 빌드 성공 · 연도 부분집합 60/60 동일 · 로컬 LLM v3 48/48 통과 → 적용

누가 어떤 결정에 쓰나

사용자마다 필요한 숫자가 다르다 — 같은 엔진 값을 결정 단위로 보여 줘야 한다

사용자	내리는 결정	필요한 숫자	근거 제도 · 도구
지자체 도시계획	도시 · 군기본계획 5 년 단위 감축목표 , 탄소중립 도시계획 요소	구역 배출 현황 , 수단별 예상 감축량 합계 , 목표 달성 여부	도시 · 군기본계획수립지침 , 탄소공간지도
개발사업자 · 평가 대행사	기후변화영향평가 (온실가스) 협의	배출원 · 배출량 산정 , 감축목표 , 감축방안 , 사후조사	탄소중립기본법 , 환경영향평가 병합
건물주 · 관리자	에너지 신고 · 등급 , 그린리모델링 , ZEB 인증	단위면적당 사용량 , 동종 비교 , 개선 전후 절감량	서울 신고 · 등급제 , ENERGY STAR, 그린리모델링
설계사 · 엔지니어링	초기 설계 대안 선택	대안별 운영탄소 , 비교표 · 공유	Autodesk Forma, One Click LCA, ArcGIS Urban
데이터 · 컨설팅	기준 인벤토리 , 품질 관리	출처 · 가공 규칙 , 이상치 , 재현	건물에너지 통합관리 (딥뷰 · I-BED), Google EIE

출처는 마지막 장 . 제도 문구는 공개 자료 요약이며 법적 해석이 아닙니다 .

국내 제도 ① 평가와 계획

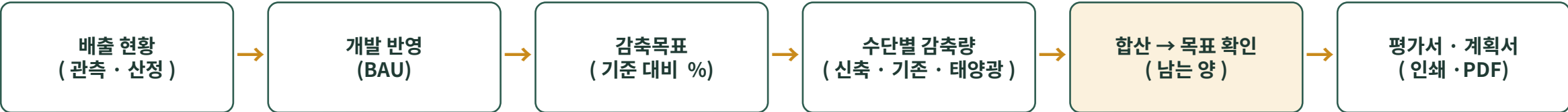
개발사업과 도시계획은 " 배출량 산정 → 감축목표 → 감축방안 (수단별 합산)" 순서로 판단한다

기후변화영향평가 (탄소중립기본법)

- 대상 : 에너지 · 산업단지 · 폐기물 시설 등 일정 개발사업 , 전략환경영향평가 대상 계획
- 온실가스 항목 : 배출원 · 흡수원 , 배출량 산정방안 , 감축목표 · 감축방안
- 절차 : 평가준비서 → 초안 → 의견수렴 → 평가서 (환경영향평가서와 별책)
- 우리 : 보고서 인쇄본을 이 순서 (현황 → 영향 → 목표 → 방안 → 한계) 로

도시 · 군기본계획수립지침 (국토부)

- 기초조사에 온실가스 배출 · 흡수 현황 , 5 년 단위 감축목표
- 공간구조 : 온실가스 현황지도 · 건물 에너지 수요 지도
- 조성계획 : 감축수단을 제시하고 수단별 예상 감축량을 합산해 목표 달성 확인
- 우리 : 감축 수단 조합 (신축 · 기존 · 태양광 합산 → 남는 양)



이 도구의 지역 시뮬레이션 흐름 (위) 을 같은 순서로 맞췄다 . 2030 NDC 건물 부문 감축목표 32.8% (건물에너지 데이터 통합관리 설명회 , 2025-10-30).

국내 제도 ② 지도 · 등급 · 지원사업

공간 단위로 보고 (격자 · 읍면동 · 용도지역), 같은 종류끼리 견주고 , 전후 절감량으로 지원을 정한다

탄소공간지도 (국토부 , 2023-06-30 운영)

- 건물 · 수송 · 토지이용 배출과 흡수원
- 격자 · 행정구역 (읍면동) · 용도지역 단위 조회 · 지역 비교
- 지자체 : 탄소중립 도시계획 기초조사 · 감축목표

→ 격자 · 행정동 · 용도지역 구역 선택 (기존) + 행정동 비교 (신규)

서울 건물에너지 신고 · 등급제

- 민간 3 천㎡ · 공공 1 천㎡ 이상 비주거 , 전기 · 가스 · 지역난방 신고
- 용도 · 규모별 단위면적당 사용량 A~E
- 2024 년 4,281 곳 : A 4.4% · B 46.9% · C 38.5% · D 7.7% · E 2.5% , D~E 382 곳 컨설팅

→ 원단위 위치 (낮은 쪽부터 순위 · 5 분위), 단 등급 아님

그린리모델링 · ZEB

- 민간 컨설팅 (2026-06-30 모집) : 진단 → 시뮬레이션 → 개선안 · 견적
- 결과물 : 개선 전후 절감량 · 비용 절감 · 회수기간
- 공공 2025 년 261 동 지원 , ZEB 민간 의무 (2025-06, 30 세대 · 1 천㎡ 이상 5 등급)

→ 수단별 절감 kWh · t (비용 · 회수기간은 단가 근거 없어 미구현)

해외 도구는 어떻게 쓰이나

공통점 : 대안을 나란히 비교하고 , 같은 종류와 견주고 , 결과를 공유 · 내보내기

도구	누가	어떻게 쓰나	가져온 점
ArcGIS Urban (Esri)	도시계획가	용적률 · 높이로 3D 시나리오 생성 , 시나리오 비교 보고서 (Excel)	시나리오 비교표 + CSV
One Click LCA Carbon Designer 3D	설계사 · 컨설턴트	건물 유형 · 연면적으로 기준안 , 설계 대안 최대 4 개 비교	최대 4 개 안 비교
Autodesk Forma (Carbon Insights)	건축가 · MEP	초기 설계 운영 · 내재 탄소 , 공유 대시보드	결과 요약 막대 · 링크 공유
CityBES (LBNL) · umi (MIT) · CEA (ETH)	도시 · 전력회사 · 컨설턴트	도시 건물 재고의 개조 · 태양광 시나리오 , 벤치마킹	수단 조합 · 기준 비교
ENERGY STAR Portfolio Manager	건물주 · 도시	1~100 동종 백분위 (50 중앙 , 75 이상 인증) , 12 개월 전 연료	12 개월 완비 + 동종 위치
Google EIE · NYC LL97 계산기	도시 · 건물 이사회	도시 기준 인벤토리 · 계수 조정 , 2030 배출 · 벌금 예측	목표 대비 남는 양

공통 패턴 → 우리 도구에서 바꾼 것

7 가지 변경은 모두 사례에 근거하고 , 숫자는 계산 엔진에서만 나온다

쓰는 방식 (사례)	바꾼 것	화면 위치
한눈에 결과 보며 단계 이동 (Forma 대시보드)	① 결과 요약 막대 : 기준 · 계획 반영 · 필요 감축 · 수단 조합 · 행정동 순위 + 5 단계 이동	구역 띠 아래 (고정)
근거 없는 칸을 비워 두지 않음 (평가서 작성)	② 기준 자동 전환 (공동주택↔건물 전체) + 실제 수집 연도 표시	감축 노력 , 구역 띠
수단별 감축량 합산 → 목표 확인 (도시기본계획)	③ 감축 수단 조합 : 신축 · 기존 절감률 + 태양광 kW → 합계 · 남는 양	③ 감축 수단
동종 비교 (서울 등급 , ENERGY STAR)	④ 같은 시 · 군 행정동 원단위 분포 속 위치 (순위 · 5 분위)	감축 노력 아래
대안 비교표 · 내보내기 (ArcGIS Urban, One Click LCA)	⑤ 시나리오 저장 최대 4 개 비교 + CSV(엑셀)	④ 시나리오 비교
평가서 항목 순서 (기후변화영향평가)	⑥ 인쇄 · PDF 보고서 : 핵심 결과 표 + 현황→영향→목표→방안→한계	⑤ 보고서
출처 · 품질 확인 (답류 · I-BED)	⑦ 보고서 문장 바로잡기 : 관측 연도 명시 , 관측 범위 주의 , 같은 단지 변화	개발 전후 , 보고서

출발점 : 전북 지역 시물 점검 (수정 전)

전주 · 완주 모든 행정동 · 용도지역 · 반경 · 격자 · 경계 입력 140 회 실행 — 오류 0, 그러나 업체가 쓰기엔 걸리는 점 6 가지

발견	수치	영향
완주 면 지역 감축 노력 " 근거 없음 "	13 개 읍면 중 7 곳 (단지 없음)	경천면 등은 결과 빈칸
K-apt 없는 구역의 관측 문장	" 관측 연도가 없어 계산하지 않음 "	건축 HUB 값이 있는데 없는 것처럼 읽힘
철거 > 기존 입력 검증 없음	필요 감축량 -10,022.8 t	음수 결과가 그대로 나옴
연도 범위 바꿀 때 재적재	17.9~29.6 초	매번 기다림
보고서 내보내기	마크다운만	제출 · 인쇄 형식 없음
개발 전후 문장	" 개발 전 3 년 평균 " + 지역 +1,051.0%	실제는 관측 1 개 연도 · 수집 범위 차이

계획 조건

연면적 직접

중수 × 동수

추가 연면적

50000

m²

철거 연면적

0

m²

계획 연면적 50,000 m²

목표 감축률 (기존 연도 대비)

40

%

기존 건물

공동주택 (K-apt)

건물 전체 (건축HUB)

공동주택 관리비 전액(같은 출처로 연도 비교), 주거지역 기본값.

태양광 kW당 연 발전량 (선택)

근거가 있을 때만 입력

kWh/kW

계산할 근거가 없습니다

지역 관측이 없고 연면적이 확인된 단지도 없어 기준 부하를 정할 수 없습니다

수정 전 : 완주 경천면 감축 노력

2019년에 단지 5개(3,345세대)가 사용승인되었습니다.

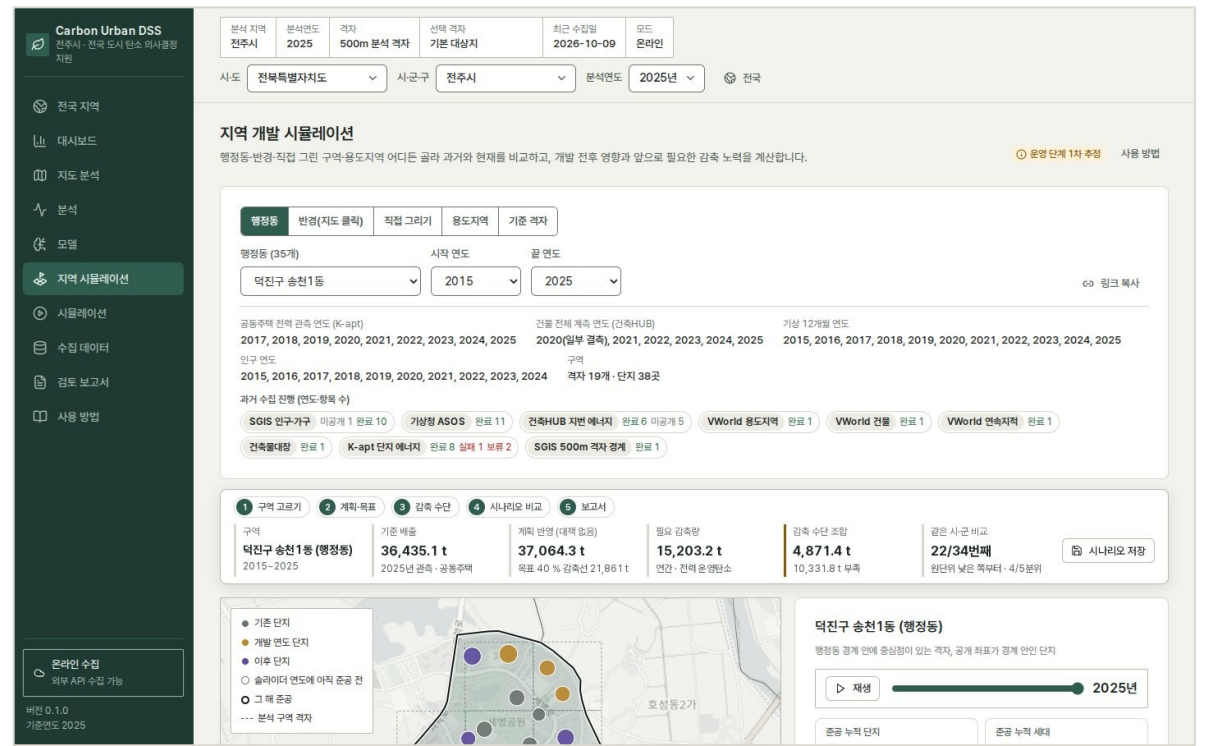
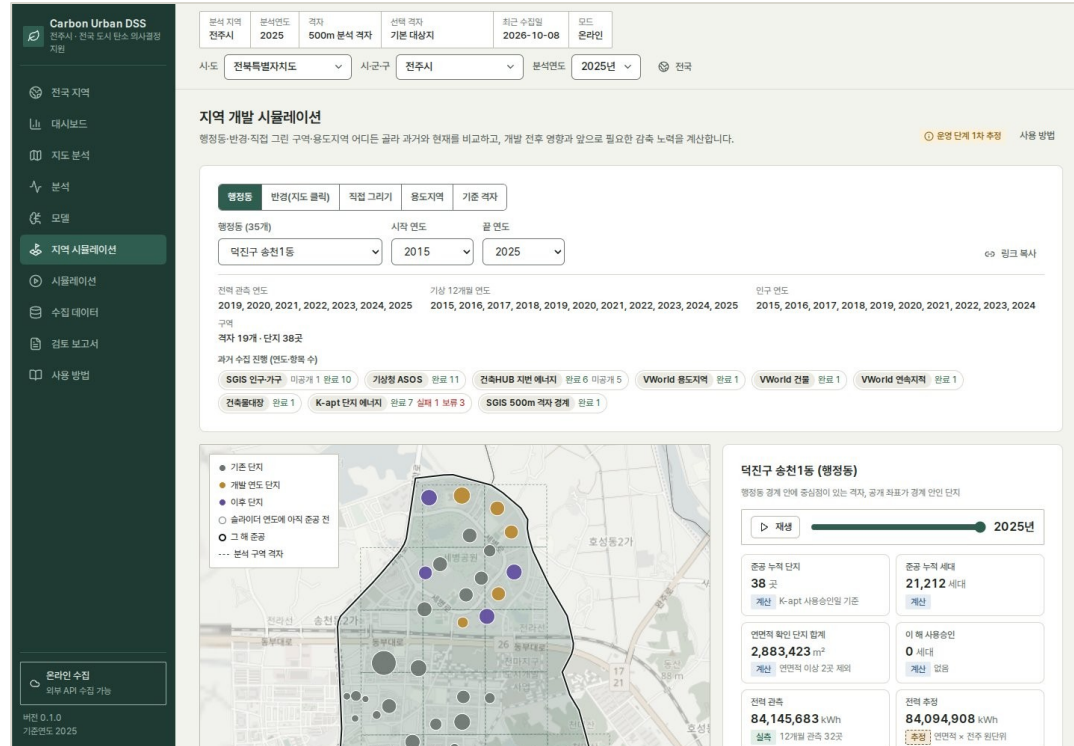
개발 전 3년 평균 전력은 6,007,129 kWh, 개발 후 3년 평균은 69,141,843 kWh입니다.

지역 전력은 +1,051.0% 변했습니다.

수정 전 : 송천 1 동 보고서의 전후 문장

① 결과 요약 막대와 단계 이동

Forma 처럼 입력을 바꾸면 핵심 숫자가 바로 바뀌고, 긴 화면을 단계로 오간다



수정 전 긴 한 페이지, 결과는 아래로 내려가야 보임

- 지표: 기준 배출 · 계획 반영 (대책 없음) · 필요 감축량 · 수단 조합 결과 · 같은 시 · 군 순위 — 모두 엔진 값 (kg→t 변환만)
- 시나리오 저장 버튼이 같은 자리에 있어 대안을 바로 비교표에 넣음

수정 후 구역 띠 아래 고정 막대 : 5 단계 + 핵심 지표

② 기준 자동 전환과 실제 수집 연도

근거가 없는 기준이면 빈칸 대신 다른 관측 기준으로 계산하고 , 그렇게 했다고 알린다 (완주 경천면)

수정 전

계획 조건

연면적 직접 | 층수 x 동수

추가 연면적
50000 m²

철거 연면적
0 m²

계획 연면적 50,000 m²

목표 감축률 (기준 연도 대비)
40 %

기준 건물
공동주택 (K-ap) | 건물 전체 (건축HUB)

태양광 kW당 연 발전량 (선택)
근거가 있을 때만 입력 kWh/kW

예시값

계산할 근거가 없습니다

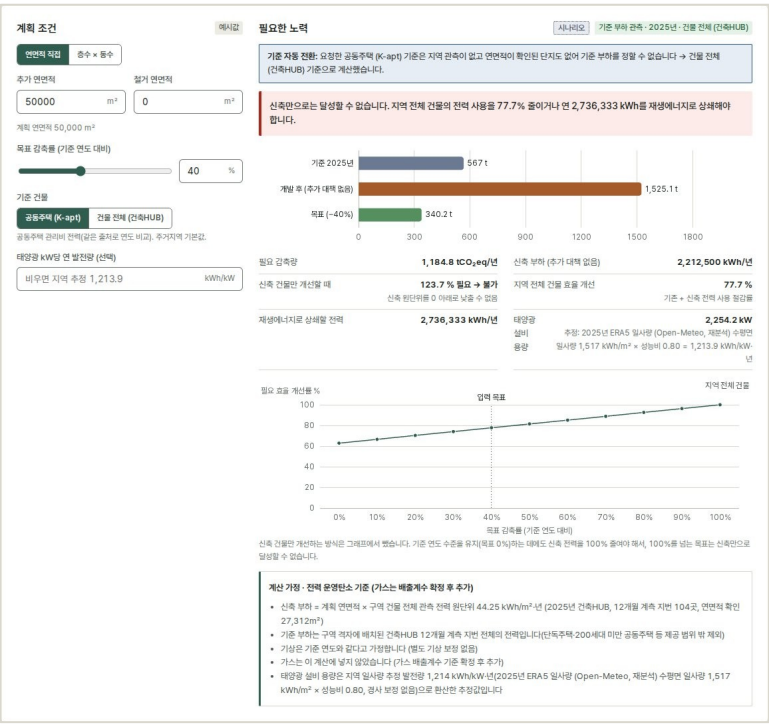
지역 관측이 없고 연면적이 확인된 단지도 없어 기준 부하를 정할 수 없습니다

전력 관측 연도 없음	기상 12개월 연도 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	인구 연도 2024	구역 격자 159개 · 단지 0곳	이 지역(완주군)은 지역 준비 때 분석연도 자료만 받았습니다(과거 연도 일괄 수집은 전주시 범위). 단계별 상태는 전국 지역에서 봅니다.
----------------	--	---------------	-----------------------	--

감축 노력 : " 계산할 근거가 없습니다 " / 구역 띠 : 전력 관측 연도 " 없음 " 만

- 자동 전환은 요청한 기준이 아예 계산 불가일 때만 (공동주택 ↔ 건물 전체 양방향)

수정 후



- 건축 HUB 2025 년 12 개월 계속 지면 104 곳 (1,309,582 kWh, 원단위 44.25 kWh/m²) 으로 계산
- 파란 안내 + 보고서 근거 문장 " 기준으로 바꿔 계산했습니다 "
- 구역 띠 : 공동주택 (K-ap) · 건물 전체 (건축 HUB) 연도를 따로 , 수집 중 · 일부 결측 표시
- 사례 25 개는 해당 없음 → 값 그대로

공동주택 전력 관측 연도 (K-ap) 없음	건물 전체 계속 연도 (건축HUB) 2021, 2023, 2025	기상 12개월 연도 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	인구 연도 2024	구역 격자 159개 · 단지 0곳
이 지역(완주군)에서 이 구역에 실제로 있는 연도는 왼쪽과 같습니다. 없는 연도는 0이 아니라 아직 수집하지 않았거나 제공되지 않은 자료입니다. 지역별 수집 단계는 전국 지역에서 봅니다.				

③ 감축 수단 조합

도시·군기본계획처럼 수단별 감축량을 더해 필요 감축량을 채우는지 본다

송천 1 동



계산식 (엔진)

- 신축 부하 × 신축 절감률 + (기존 부하 - 절거 부하) × 기존 절감률 + 태양광 kW × kW 당 발전량 → 전력 배출계수 0.433
- 송천 1 동 : 신축 30% + 기존 10% + 태양광 2,000 kW = 4,871.4 t → 필요 15,203.2 t의 32%, 10,331.8 t 남음
- "남은 양을 태양광으로 채우기": 부족분만큼 kW를 더해 다시 계산
- 수단을 넣으면 보고서 근거 문장 2개 (조합 합계·남는 양) 추가
- 링크에 mx= 신축, 기존, 태양광으로 함께 저장
- 발전량 근거가 없으면 태양광은 합계에서 빠지고 그렇게 표시

완주 경천면



④ 같은 시 · 군 행정동과 비교

서울 건물에너지 등급 · ENERGY STAR 처럼 동종 비교 — 같은 연도 · 같은 기준 관측끼리만, 등급이 아닌 위치



전주 공동주택 (K-apt) 기준 : 송천 1 동 29.06 kWh/m² → 34 곳 중 22 번째 (4 분위)



완주 건물 전체 (건축 HUB) 기준 : 경천면 44.25 kWh/m² → 13 곳 중 2 번째 (1 분위)

- 전주 공동주택 : 34 곳 , 중앙값 28.56 kWh/m² (송천 1 동 29.06 → 22/34 번째)
- 전주 건물 전체 : 35 곳 , 중앙값 59.69 kWh/m²
- 완주 건물 전체 : 13 곳 , 중앙값 59.59 kWh/m² (경천면 44.25 → 2/13 번째)
- 기준 연도가 다르거나 기준 부하가 추정이면 순위를 매기지 않음
- 용도 · 연식 보정이 없어 " 등급 " 으로 쓰지 않음 — 화면 · 보고서에 그렇게 적음
- 보고서에는 근거 문장 1 개로 들어감 (분석 결과의 근거 문장 수는 그대로)

⑤ 시나리오 비교 (최대 4 개)

ArcGIS Urban 시나리오 비교 보고서 , One Click LCA 대안 4 개 비교처럼

시나리오 비교 (3/4) CSV(엑셀) 내보내기 모두 지우기

항목	안 A · 덕진구 송천1동	안 B · 완주군 경천면	안 C · 덕진구 송천1동
구역	덕진구 송천1동 (행정동)	완주군 경천면 (행정동)	덕진구 송천1동 (행정동)
분석 기간	2015~2025	2015~2025	2015~2025
계획 연면적 (m ²)	50,000	50,000	50,000
철거 연면적 (m ²)	0	0	0
목표 감축률 (%)	40	40	20
기준 건물	공동주택 (K-apt)	건물 전체 (건축HUB) (자동 전환)	건물 전체 (건축HUB)
기준 연도	2025 관측	2025 관측	2025 관측
기준 배출 (tCO ₂ eq/년)	36,435.1	567	74,427.6
계획 반영 배출 (tCO ₂ eq/년)	37,064.3	1,525.1	75,446.9
목표 배출 (tCO ₂ eq/년)	21,861	340.2	59,542.1
필요 감축량 (tCO ₂ eq/년)	15,203.2	1,184.8	15,904.8
신축만 개선 시 절감률 (%)	2,416.4	123.7	1,560.4
전체 건물 개선 시 절감률 (%)	41	77.7	21.1
태양광 설비 (kW)	29,261.9	2,254.2	30,612.3
감축 수단 조합 (tCO ₂ eq/년)	4,871.4 · 10,331.8 부족	578.6 · 606.3 부족	입력 없음
전력 원단위 (kWh/m ² ·년)	29.06	44.25	47.08
같은 시·군 행정동 비교	22/34번째 (2025년 공동주택(K-apt 관리비 전액) 원단위 낮은 쪽부터 · 5분위 중 4분위)	2/13번째 (2025년 건물 전체(건축HUB 계속 지번, 상가 ·업무 포함) 원단위 낮은 쪽부터 · 5분위 중 1분위)	—

- 저장 순간의 엔진 결과를 그대로 나란히 : 기준 · 배출 · 필요 감축량 · 대안 · 수단 조합 · 원단위 순위
- CSV(엑셀) 내보내기 : 한글 깨짐 없게 UTF-8 BOM
- 링크 아이콘으로 같은 조건을 다시 열어 최신 자료로 재계산
- 브라우저 저장이라 다른 PC 와는 CSV · 링크로 공유

수정 후

송천 1 동 두 안 + 완주 경천면 안

⑥ 인쇄 · PDF 보고서

기후변화영향평가서 온실가스 항목 순서로 , 근거 문장을 빠짐없이

제목 (내부만 자동)
덕진구 송천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

☐ 토질 AI로 요약 문장 쓰기
숫자·연도·종급 방향이 계산 결과와 유사해도 다르면 쓰지 않고 검증된 서식으로 바꿉니다.

현재 조건으로 보고서 작성

덕진구 송천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

검증된 서식 분할 2026. 10. 9. 오후 4:11

분석 대상은 덕진구 송천1동 (행정동)이고 기간은 2015~2025년입니다. 격자 19개와 공동주택 단지 38개가 포함됩니다.

12개월 전력 관측이 있는 연도는 8개(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)입니다.

분석 기간에 사용승인된 단지는 16개, 10,911세대입니다.

건축물대장 기준으로 분석 기간에 사용승인된 건물은 627동, 연면적 2,358,976㎡입니다(모든 용도).

건축HUB가 계속하는 구역 안 건물 전체(상가·업무·학교·대형 공동주택 등, 12개월 계속 지번 489곳)의 2025년 전력은 171,888,267 kWh, 전력 탄소 74,427,620 kgCO₂eq입니다.

단독주택과 200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.

2021년과 2025년 모두 12개월 계속된 같은 지번 414곳의 전력은 84,437,430 kWh에서 139,498,797 kWh로 +65.2% 변했습니다. 한 해에만 계속된 지번은 2025년 75곳(32,389,470 kWh), 2021년 6곳(133,680 kWh)입니다(신축·개량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 생길 수 있음).

2020년 건축HUB 같은 쓰지 비교하지 않습니다: 2020년 9-10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%-63%) 다른 해와 비교하지 않습니다.

SGIS 2024년 1km 격자 기준으로 이 구역이 걸친 1km 격자 8개(동계 있는 격자 8개)의 합계는 인구 83,310명, 가구 31,866, 주택 28,772호, 사업체 총사자 14,935명입니다. 구역은 이 격자 전력의 59.4%라 합계는 구역보다 넓은 범위이며, 공식 통계의 비밀보호 값들이 들어 있습니다.

같은 1km 격자들에서 65세 이상 인구 비율은 11.7%, 1인가구 비율은 24.3%, 2000년 이전 준공 주택 비율은 38.7%, 아파트 비율은 88.4%입니다.

2025년 관측 전력은 84,145,683 kWh(12개월 관측 지번 32곳)입니다.

같은 해 전력 운영탄소는 36,435,081 kgCO₂eq입니다.

연면적이 확인된 단지 기준 전력 원단위는 29.06 kWh/㎡·년입니다.

2019년에 단지 5개(3,345세대)가 사용승인되었습니다.

개발 전 3년 평균 전력은 6,007,129 kWh, 개발 후 3년 평균은 69,141,843 kWh입니다.

지역 전력은 +1,051.0% 변했습니다.

새로 준공된 단지의 연평균 전력은 13,104,183 kWh로 개발 후 지역 전력의 19.0%입니다.

관측 노력은 공동주택 단지(K-apt 관리비 전력) 기준입니다: 2025년 전력 84,145,683 kWh, 원단위 29.06 kWh/㎡·년(연면적 확인 2,782,908㎡).

2025년 대비 40% 감축을 목표로 하면 계획 반영 후 연간 15,203,208 kgCO₂eq를 줄여 합니다.

신축만으로 달성하려면 신축 전력 소비를 2,416.4% 줄여야 합니다. 100%를 넘어 신축만으로는 달성할 수 없습니다.

기존 건물까지 함께 줄이면 지역 전체 전력 소비를 41.0% 줄여야 합니다.

같은 목표를 채성해지기로 상쇄하려면 연간 35,111,336 kWh가 필요합니다.

태양광으로 상쇄하면 2025년 지역 일사량 1,500 kWh/㎡와 성능비 0.80로 추정된 발전량 1,200 kWh/kW·년 기준 약 29,261.9 kW가 필요합니다(추정값).

관측이 없는 연도는 이 아니라 자료 없음으로 두었고, 행정동 통계를 격자에 배분하지 않았습니다.

검증: 계산 엔진 근거 문장 사용 · 근거 SHA256 1eeb5675348a511f...

마크다운 내려받기

수정 후

핵심 결과 표 → 1 대상 · 방법 → 2 배출 현황 → ... → 7 한계

- 모든 숫자는 같은 스냅샷의 엔진 값 , 문장은 근거 문장 그대로 (HTML 이스케이프)
- 브라우저 인쇄 → PDF 저장 , A4 여백 · 페이지 나눔 규칙

인쇄 · PDF로 저장

덕진구 송천1동 (행정동) 개발 영향·감축 검토

지역 덕진구 송천1동 (행정동) · 기간 2015~2025 · 작성 2026-10-09T16:37:55 운영 단계 1차 추정 계산 엔진 근거 문장 사용

핵심 결과

기준	공동주택(K-apt 관리비 전력) · 2025년 관측
기준 배출	36,435.1 tCO ₂ eq/년
계획 반영 배출(추가 대책 없음)	37,064.3 tCO ₂ eq/년
목표(40% 감축)	21,861.0 tCO ₂ eq/년
필요 감축량	15,203.2 tCO ₂ eq/년
감축 수단 조합	4,871.4 tCO ₂ eq/년 — 목표까지 10,331.8 tCO ₂ eq/년 부족
같은 사·군·구 행정동 비교	2025년 원단위 낮은 목표부터 22/34번째

1. 검토 대상과 방법

- 분석 대상은 덕진구 송천1동 (행정동)이고 기간은 2015~2025년입니다. 격자 19개와 공동주택 단지 38개가 포함됩니다.
- 12개월 전력 관측이 있는 연도는 8개(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)입니다.
- 관측이 없는 연도는 0이 아니라 자료 없음으로 두었고, 행정동 통계를 격자에 배분하지 않았습니다.

2. 온실가스 배출 현황 (관측)

- 건축HUB가 계속하는 구역 안 건물 전체(상가·업무·학교·대형 공동주택 등, 12개월 계속 지번 489곳)의 2025년 전력은 171,888,267 kWh, 전력 탄소 74,427,620 kgCO₂eq입니다. 단독주택과 200세대 미만 공동주택은 제공 범위 밖입니다.
- 2021년과 2025년 모두 12개월 계속된 같은 지번 414곳의 전력은 84,437,430 kWh에서 139,498,797 kWh로 +65.2% 변했습니다. 한 해에만 계속된 지번은 2025년 75곳(32,389,470 kWh), 2021년 6곳(133,680 kWh)입니다(신축·개량 변경·다른 지번으로의 기록 이동이 생길 수 있음).
- 2020년 건축HUB 같은 쓰지 비교하지 않습니다: 2020년 9-10월 제공기관 응답에서 대단지 등 일부 지번이 빠져(전주 전력 9월 112.9, 10월 86.9 GWh로 2021년 같은 달의 72%-63%) 다른 해와 비교하지 않습니다.
- 2025년 관측 전력은 84,145,683 kWh(12개월 관측 지번 32곳)입니다.
- 같은 해 전력 운영탄소는 36,435,081 kgCO₂eq입니다.
- 연면적이 확인된 단지 기준 전력 원단위는 29.06 kWh/㎡·년입니다.
- 전주시 행정동 34곳의 2025년 공동주택(K-apt 관리비 전력) 관측 전력 원단위(중앙값 28.56 kWh/㎡·년)와 비교하면 이 구역(29.06)은 낮은 목표부터 22번째입니다(5분위 중 4분위). 건물 구성이 달라 등급이 아니라 위치입니다.

연도	공동주택 전력 kWh (K-apt)	12개월 관측 단지	전력 탄소 kgCO ₂ eq
2018	6,007,129	2	2,601,087
2019	42,404,820	17	18,361,287
2020	62,485,075	24	27,056,038
2021	68,886,840	27	29,828,002
2022	76,053,615	28	32,931,215

⑦ 보고서 문장 바로잡기

숫자는 맞았지만 읽는 사람이 오해할 문장 — 관측 연도와 관측 범위를 문장에 넣었다

수정 전

개발 전 3 년 평균 전력은 12,643,759 kWh, 개발 후 3 년 평균은 69,141,843 kWh 입니다 .

지역 전력은 +446.8% 변했습니다 .

수정 후

개발 전 관측 2 개 연도 (2017, 2018) 평균 전력은 12,643,759 kWh, 개발 후 관측 3 개 연도 (2020, 2021, 2022) 평균은 69,141,843 kWh 입니다 .
지역 전력 합계는 +446.8% 변했지만 , 개발 전 관측 단지가 평균 6.0 곳으로 개발 후 기존 단지 평균 20.0 곳보다 적어 이 차이에는 관측 범위 차이가 섞여 있습니다 .



- 사례 J01(송천 1 동 , 같은 DB 04:00). 원인 : 2015~2018 년 K-aprt 과거 자료를 일부 단지만 받음 → 개발 전 평균이 단지 몇 곳의 합
- 같은 문장이 01:11 에는 2018 년만 있어 +1,051.0%, 2017 년을 더 받은 04:00 에는 +446.8% — 수집 범위에 따라 크게 움직임
- 규칙 : 개발 전 관측 단지가 개발 후 기존 단지의 80% 미만이면 " 관측 범위 차이가 섞여 있음 ", 같은 단지 변화를 함께
- 사례 검증 : 문장 규칙 v2 — 이전 규칙으로 기록된 사례 파일은 값만 비교하고 그렇게 적음

입력 검증과 응답 속도

업무 중 기다림과 틀린 입력을 줄였다

16~96 초

연도 범위 변경 (수정 전)

매번 DB 에서 다시 읽음

0.1 초 이하

연도 범위 변경 (수정 후)

2015~2025 캐시에서 잘라 씀

60/60

결과 동일

잘라 쓴 입력 = 새로 읽은 입력

철거 연면적 검증

실제 응답 (부산 강서 격자 , 학습 자료 생성 중): " 철거 연면적 12,000m² 가 기준 건물 규모 (약 1,538m², 2025 년 기준 부하 ÷ 원단위) 보다 큼니다 . 철거 면적을 줄이거나 구역을 넓히세요 " — 화면은 이 문장을 그대로 보여 주고 계산하지 않음 (HTTP 422). 수정 전에는 필요 감축량이 음수 (-10,022.8 t) 로 나왔음

- 행정동 비교표는 지역 · 기간 · 기준별로 5 분 캐시 (첫 계산 후 약 2 초)
- 인쇄용 보고서는 저장된 스냅샷에서 만들므로 자료가 바뀌어도 그 보고서는 그대로

숫자가 맞는지 : 독립 대조와 회귀 검증

모의 테스트와 실데이터 검증을 구분해 적었다

검증	방법	결과
보고서 숫자 독립 대조 (실데이터)	전주 · 완주 행정동 6 곳 × 기준 2+ 기준 격자 2+ 격자 보고서 : PostGIS 로 격자 소속 · 단지 , SQL 로 K-apt· 건축 HUB 12 개월 합 , 감축 산식 재계산	15/15 일치 (계수 0.433)
사례 25 개 (실데이터 , 같은 DB)	이전 코드 (e0b4c51) 와 새 코드로 같은 DB 에서 계산	값 25/25 동일 · 근거 문장 21/25 동일 (J01·J02·J04·J14 는 규칙 2 문장만)
연도 부분집합 (실데이터)	2020~2025·2025·2018~2024 를 새로 읽은 입력 vs 잘라 쓴 입력	60/60 동일
백엔드 단위 테스트 (모의)	pytest: 자동 전환 · 수단 조합 · 철거 검증 · 행정동 비교 · 인쇄 보고서 · 문장 규칙	317 통과 (기존 스텝 실패 28 동일)
프런트 테스트 + 빌드 (모의)	Vitest: 요약 막대 · 수단 조합 · 저장 · CSV· 링크 mx	154 통과 · 빌드 성공
화면 (실데이터)	PC 앱 실제 캡처 , 촬영이 만든 보고서 행은 id 로 삭제	수정 전 10 장 · 수정 후 17 장 , 화면 오류 0, 촬영 보고서 행 삭제

로컬 LLM: 여러 지역으로 다시 학습 (v3)

요약 문장만 쓰고 , 숫자 · 연도 · 증감 방향이 근거와 하나라도 다르면 앱이 버리고 검증된 서식으로 바꾼다

	v2 (이전)	v3 (이번)
학습 지역	전주	전주 · 완주 · 수원 · 서울 강동 · 부산 강서 · 세종
학습 / 평가 예시	303 / 48	982 / 192
새 문장 규칙	—	기준 자동 전환 · 관측 범위 주의 · 같은 단지 변화
평가 (같은 48 개 표본 , 6 개 지역)	48/48 통과 · 중앙 40 초	48/48 통과 · 중앙 39 초
앱 요약 모델	carbon-area-narrator-v2	carbon-area-narrator-v3 (10/10 적용)

- QLoRA (Qwen2.5-1.5B, RTX 2060 6GB, 4-bit) 1.83 epoch · 114 스텝 · 5 시간 11 분 , 평가 손실 0.0054 → 병합 → GGUF q8_0 → Ollama 등록
- 바꾸는 조건 : 같은 평가 표본에서 통과율 v2 이상 , 오류 수 v2 이하 , 중앙 응답 150 초 이하 → 충족해 10/10 앱에 적용
- 이 표본에서는 v2 도 48/48 이라 통과율 차이는 없음 (v3 는 나빠지지 않고 조금 빠름). 문장 품질은 이 평가가 재지 않음
- 어느 모델이든 게시된 보고서의 숫자 오류는 설계상 0 (불합격 문장은 쓰지 않음)

한계와 다음 단계

하지 않은 것과 근거가 부족한 것을 그대로 적는다

- **비용 · 회수기간 (그린리모델링 컨설팅의 핵심 결과물)**
 - 전기요금 · 공사비 단가 근거가 없어 계산하지 않음 → 단가 자료 확보 후 수단 조합에 추가
- **가스 탄소**
 - 감축 노력 · 수단 조합은 전력만 . 건축 HUB 가스 kWh 환산 기준 문의 중 (외부 자료 요청 3 번)
- **행정동 비교는 위치이지 등급이 아님**
 - 용도 · 연식 보정 없음 . 서울 등급 · ENERGY STAR 처럼 쓰려면 용도별 원단위 기준이 필요
- **건축 HUB 범위**
 - 단독주택 · 200 세대 미만 공동주택 미제공 → 면 지역 총량은 작게 나옴
- **시나리오 저장**
 - 브라우저 저장 (다른 PC 공유는 CSV · 링크). 팀 공유 저장은 다음 단계
- **전북 다른 시 · 군**
 - 전주 · 완주 외 전북 시 · 군은 기본 자료만 — 지역 준비 후 같은 점검을 반복

출처 (조희 2026-10-10)

제도 내용은 공개 자료 요약이며 법적 해석이 아닙니다

- 기후변화영향평가 고시안 : 법무법인 세종 뉴스레터 shinkim.com/kor/media/newsletter/1871
- 도시 · 군기본계획수립지침 개정 : smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/22182
- 탄소공간지도 운영 (2023-06-30): [newsis.com NISX20230628_0002356224](http://newsis.com/NISX20230628_0002356224), [discoverynews.kr 1028725](http://discoverynews.kr/1028725), [dailian.co.kr 1154189](http://dailian.co.kr/1154189)
- 서울 건물에너지 신고 · 등급제 : news.seoul.go.kr/env/archives/563115 · 에너지다소비건물 : news.seoul.go.kr/env/eco/eco-building/energy-building
- 건물에너지 데이터 통합관리 설명회 (답류 · I-BED): [kharn.kr article 29132](http://kharn.kr/article/29132) · 정보체계 민간 개방 : [smarttoday.co.kr 23488](http://smarttoday.co.kr/23488)
- ZEB 민간 의무화 : sankun.com/blog/detail/837 · 그린리모델링 컨설팅 : [kharn.kr 30978](http://kharn.kr/30978) · 공공 261 동 : [newsseoul.co.kr 1065568824606918](http://newsseoul.co.kr/1065568824606918)
- ArcGIS Urban: [esri.com/arcgis-blog \(compare scenarios in Excel\)](http://esri.com/arcgis-blog/compare-scenarios-in-Excel), [esri.com/arcgis-urban 3d-scenario-modeling](http://esri.com/arcgis-urban/3d-scenario-modeling)
- Autodesk Forma Carbon Insights: autodesk.com/products/insight/overview · One Click LCA CD3D: [oneclicklca.com carbon-designer-3d-guide](http://oneclicklca.com/carbon-designer-3d-guide)
- ENERGY STAR score: energystar.gov/ENERGYSTARscore, [score-criteria](http://energystar.gov/ENERGYSTARscore) · CityBES: bies.lbl.gov/urban-science/tools
- umi: web.mit.edu/SustainableDesignLab/projects/umi · City Energy Analyst: pypi.org/project/cityenergyanalyst
- Google EIE: sustainability.google/stories/environmental-insights-explorer · LL97 계산기 : [bdcnetwork.com 55297088](http://bdcnetwork.com/55297088)